

Вопросы по теории вероятностей и математической статистике

Часть 1. Одномерные случайные величины

I. Одномерные случайные величины

1. Понятие одномерной дискретной случайной величины. Функция вероятности, ряд распределения. Понятия и описание.
2. Понятие одномерной непрерывной случайной величины. Плотность распределения. Понятие и её свойства. Вычисление $P(a \leq X < b)$ для одномерной непрерывной случайной величины X при помощи плотности распределения.
3. Понятие функции распределения одномерной случайной величины и её свойства. Вычисление $P(a \leq X < b)$ для одномерной случайной величины X при помощи функции распределения.
4. Правила вычисления $P(\alpha < X < \beta)$, $P(|X - a| < \delta)$ для нормальной случайной величины. Правило трёх сигм.
5. Линейное преобразование нормальной случайной величины. Сумма нормальных случайных величин. Центральные предельные теоремы.
6. Понятие математического ожидания одномерной случайной величины. Способы его вычисления. Мода одномерной случайной величины.
7. Понятие дисперсии и среднего квадратического отклонения одномерной случайной величины. Способы их вычисления.
8. Понятие квантиля порядка α одномерной случайной величины. Медиана. Как определяют значения квантилей и медианы?
9. Начальные и центральные моменты одномерной случайной величины. Способы их вычисления. Асимметрия, эксцесс. Их значения.
10. Понятие производящей функции. Нахождение вероятностей и моментов случайной величины при помощи производящей функции.

II. Законы распределения одномерных случайных величин

11. Биномиальное распределение.
12. Геометрическое распределение.
13. Распределение Пуассона.
14. Общая теорема о повторении опытов.
15. Равномерное распределение.
16. Показательное распределение.

17. Нормальное распределение.
18. Определение случайной величины, имеющей распределение χ^2 . Определение случайной величины, имеющей распределение Стьюдента. Область их применения.
19. Связь биномиального и нормального распределения. Локальная теорема Муавра-Лапласа.
20. Приближённое вычисление $P(m_1 \leq X \leq m_2)$ для случайной величины X , распределённой по биномиальному закону. Интегральная теорема Муавра-Лапласа.